TP 6 : Titrage colorimétrique.

Objectif

- Réaliser une solution de concentration donnée en soluté apporté à partir d'une solution de titre massique et de densité fournis.
- Exploiter un titrage pour déterminer une concentration en quantité de matière.

Dans ce TP, nous revoillons une méthode d'analyse chimique d'une solution vue en première : le **titrage par suivi colorimétrique**.



Cette méthode sera appliquée au contrôle d'un solution de vinaigre blanc. Le vinaigre d'alcool blanc est une alternative écologique et économique aux produits d'entretien du commerce (détartrant, dégraissant, détachant, désodorisant et désinfectant)

Le vinaigre d'alcool blanc est une solution aqueuse contenant de l'acide éthanoïque. Sur l'étiquette d'une solution commerciale, l'indication « 10 % » correspond au **titre massique** de la solution.
On souhaite contrôler le titre massique d'une solution commerciale de vinaigre blanc. Pour cela, il est nécessaire de la diluer.

Problématique : comment déterminer le titre massique d'une solution commerciale de vinaigre blanc ?

Activité 1 — Préparer une solution de concentration donnée

Document 1 : Titre massique d'une solution

Le **titre massique** t_m d'une solution, aussi appelé pourcentage massique, correspond au rapport de la masse de soluté contenue dans un échantillon de solution et de la masse de cet échantillon :

$$t_m = \frac{m_{\text{soluté}}}{m_{\text{échantillon}}}.$$

Les deux masses étant exprimées dans la même unité, le titre massique est une grandeur sans unité, le plus souvent exprimée en pourcentage.

Document 2 : Densité d'une solution

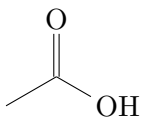
La **densité** d d'une solution correspond au rapport de sa masse volumique et de la masse volumique de l'eau, liquide de référence :

$$d = \frac{\rho_{\text{solution}}}{\rho_{\text{eau}}}, \qquad \rho_{\text{eau}} = 1000\,\text{kg m}^{-3} = 1{,}00\,\text{kg L}^{-1} = 1{,}00\,\text{g mL}^{-1}.$$

Les deux masses volumiques étant exprimées dans la même unité, la densité est une grandeur sans unité.

Document 3 : Données

- Formule de l'acide éthanoïque : CH_3COOH.



- Masse molaire de l'acide éthanoïque :

$$M = 60\,\text{g mol}^{-1}$$

- Densité de la solution commerciale de vinaigre : $d = 1{,}0$.

Document 4 : Matériel disponible

- deux béchers ;
- une fiole jaugée de 100,0 mL ;
- une éprouvette graduée de 50 mL ;
- deux pipettes jaugées de 5,0 mL et 10,0 mL, avec propipette ;
- un compte-gouttes ;
- une pissette d'eau distillée ;
- Solution commerciale S_0 de vinaigre blanc.

À partir de la solution commerciale S_0 de vinaigre blanc fournie, on souhaite préparer un volume $V_1 = 100{,}0\,\text{mL}$ d'une solution S_1 de concentration en quantité de matière en acide éthanoïque $C_1 = 8{,}5\times10^{-2}\,\text{mol}\,\text{L}^{-1}$.

Étape 1 – Recherche de la concentration théorique C_0 de S_0

Question 1. Exprimer puis calculer, en $\text{g}\,\text{L}^{-1}$, la masse volumique ρ_0 de la solution commerciale S_0.

.....

.....

Question 2. Exprimer le titre massique t_m de la solution commerciale S_0 de vinaigre blanc.

.....

.....

Question 3. Soit un volume V_0 de solution commerciale S_0, de concentration en masse $C_{m,0}$ en acide.
Exprimer la masse m_a d'acide contenue dans le volume V_0. Préciser les unités.
Exprimer la masse m_0 correspondant au volume V_0 de la solution commerciale. Préciser les unités.

.....

.....

.....

Question 4. Exprimer la concentration en masse $C_{m,0}$ de l'acide éthanoïque dans la solution commerciale S_0 en fonction du titre massique t_m et de la masse volumique ρ_0. Préciser les unités.

.....

.....

.....

Question 5. Exprimer la concentration en quantité de matière C_0 de l'acide éthanoïque dans la solution commerciale S_0. Préciser les unités, puis calculer C_0.

.....

.....

.....

Étape 2 – Recherche du volume de solution commerciale à prélever

Question 6. Déterminer le volume V_0 de solution commerciale S_0 à prélever pour préparer la solution S_1 demandée.

.....

.....

.....

Étape 3 – Réalisation de la solution S_1

Question 7. Quelle(s) précaution(s) doit-on prendre lors de la manipulation de la solution commerciale de vinaigre ?

.....

.....

Question 8. Lister le matériel nécessaire pour réaliser la dilution de la solution commerciale.

.....

.....

.....

Question 9. Réaliser la dilution, puis stocker la solution S_1.

Activité 2 – Vérification par titrage colorimétrique

Document 5 : Principe d'un titrage colorimétrique

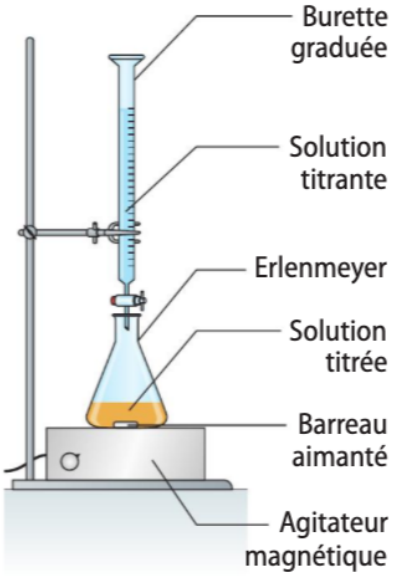
Un **titrage** permet de déterminer la concentration d'un **réactif titré** à l'aide d'un **réactif titrant** de concentration connue.
Lors du titrage, on introduit progressivement la solution contenant le réactif titrant dans un volume connu de solution contenant le réactif titré
À l'**équivalence**, les réactifs sont introduits dans les proportions stœchiométriques. Pour la réaction

$$a\,A + b\,B \longrightarrow c\,C + d\,D,$$

on a :

$$\frac{n(A)}{a} = \frac{n(B)}{b}.$$

Lors d'un titrage colorimétrique, l'équivalence est repérée par un **changement de couleur**. Le volume de solution titrante versé à l'équivalence est appelé **volume équivalent** V_E.

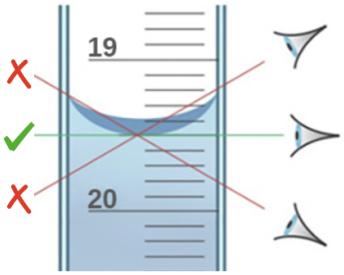


Document 6 : Utilisation d'une burette graduée

La burette graduée est un instrument de précision. Elle doit être utilisée correctement afin de lire un volume avec la meilleure précision possible.

Préparation d'une burette graduée

- Placer un verre à pied, servant de pot poubelle, sous la burette.
- Rincer la burette à l'eau distillée puis avec la solution titrante.
- Fermer le robinet et remplir la burette à moitié.
- Purger la burette afin d'éliminer la bulle d'air située sous le robinet, puis fermer le robinet dès le départ de la bulle.
- Remplir la burette et ajuster le niveau au zéro, le trait de jauge devant être tangent au ménisque.



Le robinet est **ouvert** lorsqu'il est parallèle à la burette et **fermé** lorsqu'il est perpendiculaire à celle-ci.

Après utilisation, vider la burette, la rincer à l'eau distillée et la remplir d'eau distillée.

On souhaite vérifier la concentration en quantité de matière de l'acide éthanoïque dans la solution S_1 de vinaigre.

On réalise le titrage colorimétrique d'un volume $V_1 = 10{,}0\,\text{mL}$ de solution S_1 par une solution d'hydroxyde de sodium ($Na_{(aq)}^{+} + HO-_{(aq)}$) de concentration en ions hydroxyde $[HO^-] = 1{,}00 \times 10^{-1}\,\text{mol}\,\text{L}^{-1}$.

La réaction support du titrage s'écrit :

$$CH_3COOH_{(aq)} + HO-_{(aq)} \longrightarrow CH_3COO-_{(aq)} + H_2O_{(l)}.$$

Toutes les espèces chimiques étant incolores, le titrage est réalisé en présence de **phénolphtaléine**.

L'indicateur coloré doit toujours être ajouté en petite quantité. Ici ajouter **dix gouttes** afin de mieux observer le changement de couleur attendu.

Étape 1 — Réalisation du titrage

Question 10. Comment déterminer le volume équivalent V_E avec la meilleure précision possible ?

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Question 11. Réaliser le titrage. Observer le changement de couleur et relever le volume équivalent V_E.

. . . . . .

Étape 2 – Exploitation

Question 12. Déterminer la concentration en quantité de matière C_1 de la solution diluée de vinaigre S_1. Commenter.

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .